



UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO
CENTRO DE CIÊNCIAS SOCIAIS APLICADAS
DEPARTAMENTO DE ECONOMIA
GRADUAÇÃO EM CIÊNCIAS ECONÔMICAS

ALEXANDRE BEZERRA DOS SANTOS

FRICÇÕES E HETEROGENEIDADE: UMA ANÁLISE ESTRUTURAL E CAUSAL DO
CHOQUE PANDÊMICO NO MERCADO DE TRABALHO JUVENIL BRASILEIRO

Recife
2026

ALEXANDRE BEZERRA DOS SANTOS

**FRICÇÕES E HETEROGENEIDADE: UMA ANÁLISE ESTRUTURAL E CAUSAL DO
CHOQUE PANDÊMICO NO MERCADO DE TRABALHO JUVENIL BRASILEIRO***

Trabalho de Conclusão de Curso
apresentado à Coordenação do Curso de
Ciências Econômicas do Campus Recife
da Universidade Federal de Pernambuco
UFPE, na modalidade de monografia,
como requisito parcial para obtenção do
título de Bacharel em Ciências
Econômicas.

Orientador (a): Prof. Dr. Cristiano da Costa da Silva

Recife

2026

* O presente trabalho é fruto de pesquisa desenvolvida com o apoio da Pró-Reitoria de Pesquisa e Inovação da Universidade Federal de Pernambuco (PROPESQI/UFPE).

**ESTA FOLHA DEVERÁ SER TROCADA PELA FICHA ELETRÔNICA QUE SERÁ
ELABORADA PELO AUTOR EM <https://fichaeletronica.ufpe.br/ficha.html>**

ALEXANDRE BEZERRA DOS SANTOS

**FRICÇÕES E HETEROGENEIDADE: UMA ANÁLISE ESTRUTURAL E CAUSAL DO
CHOQUE PANDÊMICO NO MERCADO DE TRABALHO JUVENIL BRASILEIRO**

Trabalho de Conclusão de Curso
apresentado à Coordenação do Curso de
Ciências Econômicas do Campus Recife
da Universidade Federal de Pernambuco
UFPE, na modalidade de monografia,
como requisito parcial para obtenção do
título de Bacharel em Ciências
Econômicas.

Aprovado em: XX/07/2026

BANCA EXAMINADORA

Prof. Dr. Cristiano da Costa da Silva (Orientador)
Universidade Federal de Pernambuco

Prof. Dr. Texto Texto Texto (Examinador Interno)
Universidade Federal de Pernambuco

AGRADECIMENTOS

Agradeço a Deus, fonte de toda sabedoria e graça, pela providência divina que me concedeu saúde e perseverança ao longo de toda esta jornada acadêmica. À Santíssima Virgem Maria, por sua constante intercessão maternal, amparando-me nos momentos de maior cansaço e incerteza.

À minha avó, Luzinete, e à minha família, pela paciência e os sacrifícios; sem dúvida, o maior investimento da minha educação.

Ao meu orientador, Prof. Dr. Cristiano da Costa da Silva, por acreditar neste projeto desde a fase do PIBIC e por suas orientações.

À Universidade Federal de Pernambuco (UFPE) e aos professores do Departamento de Economia, pelo ensino público de excelência.

Agradeço à PROPESQI/UFPE pela concessão da bolsa de Iniciação Científica (PIBIC), que permitiu a dedicação necessária para o desenvolvimento da pesquisa originária.

Por fim, à Nathallya e Hellen, e todos os outros amigos que, direta ou indiretamente, me apoiaram e celebraram cada pequeno avanço desta formação. Muito obrigado.

"O correr da vida embrulha tudo. A vida é assim: esquenta e esfria, aperta e daí afrouxa, sossega e depois desinquieta. O que ela quer da gente é coragem."

(João Guimarães Rosa)

RESUMO

Este estudo analisa os impactos estruturais e causais da pandemia de COVID-19 sobre a inserção de jovens no mercado de trabalho brasileiro entre 2012 e 2025. A pesquisa integra microdados da PNAD Contínua, emparelhados longitudinalmente através do método de Ribas e Soares, e dados administrativos do Novo CAGED ao referencial teórico de busca e emparelhamento (Search and Matching) de Diamond-Mortensen-Pissarides (DMP). Metodologicamente, utiliza-se um modelo de Diferenças-em-Diferenças (DiD) robusto a tendências lineares e um Estudo de Evento para mensurar as probabilidades de transição individual, além de uma estimação de Efeitos Fixos Bidirecionais (TWFE) para extrair endogenamente a eficiência de matching juvenil. Os resultados microeconômicos revelam uma "Fuga para a Qualidade" por parte das firmas, que intensificaram a seletividade em favor de jovens adultos e com maior capital humano, aprofundando as cicatrizes ocupacionais e a penalização racial sobre jovens pardos e pretos. Na dimensão macroeconômica, o deslocamento da Curva de Beveridge evidencia um desalinhamento de competências (Skill Mismatch). A calibração estrutural demonstra que a rigidez salarial, balizada pelo Paradoxo de Shimer, impediu o ajuste via preços e forçou uma destruição de postos de baixa produtividade. Conclui-se que a pandemia não representou um choque cíclico neutro, mas uma transição estrutural para um mercado mais excludente e digitalizado, exigindo políticas públicas que reduzam as fricções de intermediação e combatam as disparidades acentuadas pelo choque.

Palavras-chave: Juventude; Pandemia; Modelo DMP; Fricções de Busca; Mercado de Trabalho.

ABSTRACT

This study analyzes the structural and causal impacts of the COVID-19 pandemic on the insertion of youth into the Brazilian labor market between 2012 and 2025. The research integrates longitudinally matched microdata from PNAD Contínua, using the Ribas and Soares method, and administrative data from Novo CAGED into the Diamond-Mortensen-Pissarides (DMP) Search and Matching theoretical framework. Methodologically, a Difference-in-Differences (DiD) model robust to linear trends and an Event Study were used to measure individual transition probabilities, alongside a Two-Way Fixed Effects (TWFE) estimation to endogenously extract youth matching efficiency. Microeconomic results reveal a "Flight to Quality" by firms, which intensified selectivity in favor of older and higher-skilled youth, deepening occupational scarring and racial penalties for brown and black youth. In the macroeconomic dimension, the displacement of the Beveridge Curve highlights a skill mismatch. Structural calibration demonstrates that wage rigidity, as per the Shimer Paradox, prevented price adjustment and forced a destruction of low-productivity jobs. The study concludes that the pandemic did not represent a neutral cyclical shock but a structural transition toward a more exclusionary and digitalized market, requiring active labor policies to reduce intermediation frictions and combat the disparities heightened by the shock.

Keywords: Youth; Pandemic; DMP Model; Search Frictions; Labor Market.

LISTA DE ILUSTRAÇÕES

Gráfico 1 –	Efeito Dinâmico da Pandemia na Transição para o Emprego: Evolução do Gap entre Pardos e Brancos (Modelo Base)	
Gráfico 2 –	Efeito Dinâmico da Pandemia na Transição para o Emprego: Evolução do Gap entre Pardos e Brancos (Robusto)	33
Gráfico 3 –	Efeito Dinâmico da Pandemia na Transição para o Emprego: Evolução do Gap entre Adultos (25-29) e Adolescentes (14-17)	30
Gráfico 4 –	Efeito Dinâmico da Pandemia na Transição para o Emprego: Evolução do Gap entre Ensino Superior e Ensino Fundamental	30
Gráfico 5 –	Curva de Beveridge do Mercado de Trabalho Juvenil: Análise do Deslocamento da Tecnologia de Emparelhamento (2012-2025)	34
Gráfico 6 –	Desemprego de Equilíbrio (u^*) sob Diferentes Regimes Salariais	35
Gráfico 7 –	Evolução da Eficiência de Matching (A) e da Taxa de Separação (s)	37
Gráfico 8 –	Efeito Dinâmico da Pandemia na Transição para o Emprego: Evolução do Gap entre Pretos e Brancos	44
Gráfico 9 –	Efeito Dinâmico da Pandemia na Transição para o Emprego: Evolução do Gap entre Mulheres e Homens	44
Gráfico 10 –	Efeito Dinâmico da Pandemia na Transição para o Emprego: Evolução do Gap entre Jovem (18-24) e Adolescentes (14-17)	
Gráfico 11 –	Dinâmica Macroeconômica do Mercado de Trabalho Juvenil	

LISTA DE TABELAS

Tabela 1 –	Efeito da Pandemia na Transição para o Emprego	31
Tabela 2 –	Estimação da Função de Matching Juvenil (2012-2025)	36

LISTA DE ABREVIATURAS E SIGLAS

CAGED	Cadastro Geral de Empregados e Desempregados
DiD	Diferenças-em-Diferenças (Differences-in-Differences)
DMP	Modelo Diamond-Mortensen-Pissarides
IBGE	Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística
PNADc	Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua

LISTA DE SÍMBOLOS

A	Parâmetro de eficiência da função de matching
c	Custo de abertura e manutenção de uma vaga
E	Estoque total de indivíduos ocupados
f	Taxa de transição do desemprego para o emprego
M	Número de contratações ou emparelhamentos bem-sucedidos
p	Produtividade marginal do trabalho
s	Taxa de separação ou transição do emprego para o desemprego
U	Estoque total de indivíduos desocupados
u	Taxa de desemprego
u^*	Taxa de desemprego de estado estacionário
V	Estoque total de vagas de trabalho abertas
v	Taxa de vagas (proxy)
w	Salário resultante da negociação
X_{it}	Vetor de características sociodemográficas de controle
Y_{it}	Variável dependente no modelo (Probabilidade de transição para o emprego)
z	Valor do tempo fora do emprego (salário de reserva / seguro-desemprego)
α	Elasticidade do matching em relação ao estoque de desempregados
β	Poder de barganha do trabalhador na determinação salarial (Nash)
γ	Estimador de Diferenças-em-Diferenças (Efeito causal da pandemia)
E_{it}	Termo de erro estocástico
θ	Tightness ou tensionamento do mercado de trabalho (V/U)
λ_t	Efeito fixo de tempo (Trimestre)
λ_{Trat}	Tendência temporal linear específica do grupo de tratamento

SUMÁRIO

1. INTRODUÇÃO.....	16
1.1. CONTEXTUALIZAÇÃO	16
1.2. PROBLEMA DE PESQUISA	17
1.3. OBJETIVOS E JUSTIFICATIVA	18
2. REFERENCIAL TEÓRICO	20
2.1. A DINÂMICA HISTÓRICA DO MERCADO DE TRABALHO JUVENIL NO BRASIL	20
2.2. TEORIA DE BUSCA E EMPARELHAMENTO: DIAMOND-MORTENSEN-PISSARIDES (DMP).....	21
2.3. A RIGIDEZ INSTITUCIONAL E O PARADOXO DE SHIMER	22
2.4. CICATRIZES OCUPACIONAIS, SINALIZAÇÃO E A DINÂMICA DA EXCLUSÃO RACIAL	23
3. METODOLOGIA.....	25
3.1. ARQUITETURA DE DADOS	25
3.2. EMPARELHAMENTO LONGITUDINAL	26
3.3. ESTRATÉGIA DE IDENTIFICAÇÃO CAUSAL: DID E O MODELO LINEAR DE PROBABILIDADE.....	26
3.4. CALIBRAÇÃO ESTRUTURAL DO MODELO DMP	28
3.5. PARADOXO DE SHIMER E O CENÁRIO CONTRAFACTUAL.....	28
4. RESULTADOS E DISCUSSÃO	30
4.1. INÉRCIA PRECÁRIA E A FUGA PARA A QUALIDADE	30
4.2. CICATRIZES RACIAIS	33
4.3. Beveridge e a Falha de Emparelhamento	34
4.3.1. O Deslocamento da Curva de Beveridge	34
4.3.2. Rigidez Salarial e o Paradoxo de Shimer no Brasil	35
4.4. Calibração Estrutural: A Anatomia das Fricções no Modelo DMP	36
4.4.1. A Elasticidade do Emparelhamento e a Ineficácia da Abertura de Vagas	36
4.4.2. A "Falsa" Eficiência e o Choque Tecnológico do Novo CAGED	37
4.4.3. A Condição de Livre Entrada e a Queda do Custo da Vaga.....	39

4.4.4. Dinâmica de Retenção (s) e o Ajuste via Quantidades	
(Paradoxo de Shimer).....	40
5. CONCLUSÃO	41

1. INTRODUÇÃO

1.1. CONTEXTUALIZAÇÃO

O mercado de trabalho juvenil no Brasil é historicamente caracterizado por uma volatilidade intrínseca, operando frequentemente como um dos principais amortecedores dos ciclos econômicos do país. No geral, em momentos de expansão, os jovens são os últimos a serem absorvidos pelo setor formal; em recessões, são invariavelmente os primeiros a serem desligados. A literatura econômica documenta de forma exaustiva que a transição do jovem da escola para o trabalho se dá com muita dificuldade, devido a existência de um “hiato de experiência”, e que, sendo permeada por altas taxas de rotatividade, resultam em níveis de desemprego que chegam a triplicar a média nacional para o estrato de 14 a 29 anos, refletindo barreiras estruturais à inserção em postos de qualidade (CORSEUIL et. al., 2021; PASTORE, 2019). Conforme mostra a pesquisa originária deste trabalho (SANTOS, 2025), essas dificuldades não penalizam de forma homogênea, pois, jovens inseridos em famílias de baixa renda, enfrentam uma trajetória de trabalho caracterizada pela informalidade e por postos de baixa produtividade e remuneração, comparado aos demais estratos.

De forma a mitigar tais fricções de entrada juvenil no mercado formal, o Estado brasileiro construiu nas últimas décadas um arcabouço de Políticas Ativas de Mercado de Trabalho (ALMPs), como a Lei do Aprendiz (Lei 10.097/2000) e o Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e Emprego (Pronatec). Conforme destacam Quintana e Cravo (2024), essas intervenções governamentais visam subsidiar a acumulação inicial de capital humano, ao elevar a produtividade marginal do jovem por meio da formação técnica aliada às oportunidades práticas, e reduzir os custos de seleção das empresas, impactando diretamente a eficiência de emparelhamento (*matching*) da economia entre vagas abertas e jovens desempregados, pois, reduzem a distância entre as exigências das empresas e as competências dos candidatos. Ainda, de acordo com dados de Almeida e Packard (2018), políticas de incentivos fiscais e simplificação burocrática tendo por alvo microempresas, o setor que mais emprega jovens, tiveram impactos positivos sobre a geração de empregos.

Todavia, a eclosão da pandemia de COVID-19 em 2020 impôs um choque sem precedentes a essa dinâmica. A paralisia das atividades de serviços e comércio, intensivos em mão de obra jovem, não apenas destruiu os postos de trabalho tradicionais de entrada, mas desarticulou essas mesmas redes de proteção estatais,

interrompendo contratos de aprendizagem e suspendendo a qualificação presencial, devido as medidas de isolamento social e adaptações das dinâmicas de produção. O resultado imediato foi um severo desalinhamento de competências (*skill mismatch*), pois, enquanto a economia se reestruturava via digitalização dos serviços e trabalho, o estoque de jovens desempregados aumentou (CARVALHO e MENDES, 2022).

À medida que o Brasil iniciou sua recuperação no pós-pandemia, emergiu um cenário contraintuitivo nos dados agregados. O número de contratações explodiu, um fenômeno parcialmente inflado pela transição metodológica para o Novo CAGED, mas a sensação de exclusão nas periferias persistiu (SOUZA, 2020). A motivação central desta monografia reside na hipótese de que a pandemia não representou um choque cíclico neutro, mas sim uma quebra estrutural que induziu as empresas a uma profunda “Fuga para a Qualidade”, tornando o mercado mais rápido e eficiente apenas para uma elite escolarizada, enquanto impunha cicatrizes duradouras aos estratos mais vulneráveis, que as políticas públicas atuais ainda não foram capazes de apagar.

1.2. PROBLEMA DE PESQUISA

A despeito da redução das taxas agregadas de desemprego nos anos subsequentes à crise sanitária, a dinâmica de absorção da juventude no mercado formal parece ter sofrido uma profunda alteração tecnológica (Guimarães e Mendes, 2022). A seletividade das firmas aumentou, e as fricções de busca assumiram novos contornos diante da digitalização dos processos seletivos.

Diante dessa reestruturação, o problema central desta investigação define-se na seguinte questão: Em que medida o choque da pandemia de COVID-19 provocou uma alteração estrutural na tecnologia de emparelhamento do mercado de trabalho juvenil brasileiro e de que forma esse fenômeno afetou causalmente, e de maneira assimétrica, as probabilidades de transição para o emprego de jovens conforme seus perfis sociodemográficos e níveis de capital humano?

Para responder a este problema, o trabalho fundamenta-se e busca validar três hipóteses principais:

- Hipótese de Fuga para a Qualidade (Micro): Sob incerteza radical, as firmas adotaram um comportamento de “aversão ao risco”, priorizando jovens com maiores sinais de produtividade (idade de 25-29 anos e ensino superior), em detrimento dos entrantes inexperientes.

- Hipóteses da Persistência da Cicatriz Racial (Causal): O choque pandêmico aprofundou mecanismos de discriminação estatística, impondo uma penalização adicional persistente sobre jovens pardos e pretos, cujas probabilidades de transição para o emprego não convergiram aos patamares pré-crise.
- Hipóteses da Rigidez Salarial (Macro): A ineficiência no emparelhamento juvenil é exacerbada pela rigidez institucional dos salários no Brasil; pois, incapaz de ajustar o preço (salário real) diante da queda na eficiência de matching, o mercado realizou um ajuste violento via quantidades, resultando em destruição massiva de vagas e aumento do tempo de busca.

1.3. OBJETIVOS E JUSTIFICATIVA

A relevância teórica e empírica deste estudo ancora-se na sua abordagem metodológica híbrida, contribuindo à literatura nacional referente a estudos que não isolam o comportamento individual da dinâmica agregada.

O objetivo geral desse estudo é analisar os impactos causais da pandemia sobre a probabilidade de transição desemprego-emprego da juventude, conectando essas heterogeneidades à estimação dos parâmetros estruturais de eficiência e fricção do mercado de trabalho.

Para alcançar esse propósito, definem-se os seguintes objetivos específicos:

- Construir um painel longitudinal robusto via PNAD Contínua (2012-2025) para estimar as probabilidades de transição do desemprego para o emprego.
- Estimar o impacto causal da pandemia sobre diferentes recortes de raça, gênero, idade e escolaridade, utilizando modelos microeconômicos de Diferenças-em-Diferenças (DiD) e Estudos de Evento (*Event Study*) purificados de pré-tendências de inércia precária.
- Calibrar a Função de Matching da juventude brasileira no arcabouço de Diamond-Mortensen-Pissarides (DMP), estimando endogenamente a elasticidade do emparelhamento e o deslocamento histórico da Curva de Beveridge.

- Analisar o colapso da eficiência vis-à-vis o ruído estatístico gerado pelo Novo CAGED, e simular a rigidez salarial do mercado brasileiro à luz do Paradoxo de Shimer.

A justificativa deste trabalho extrapola o exercício econométrico. Ao evidenciar que o aumento do desemprego e a exclusão racial não foi um mero sintoma de demanda agregada fraca, mas sim o resultado de uma ineficiência estrutural e de rigidez institucional, contribuindo com subsídios vitais para o desenho de políticas públicas. Combater as cicatrizes deixadas pela pandemia exige que o Estado pare de tratar o desemprego como um bloco homogêneo e passe a focar na redução dos custos informacionais e na reparação do capital humano dos grupos mais vulneráveis.

Ademais, representa a evolução de uma pesquisa de iniciação científica (PIBIC/UFPE) financiada pela PROPESQI-UFPE, contribuindo para os objetivos sociais dela.

2. REFERENCIAL TEÓRICO

A análise das transições ocupacionais da juventude brasileira no contexto de um choque exógeno exige um arcabouço que transcenda a dicotomia entre oferta e demanda agregadas. É necessário compreender as fricções que impedem que o encontro entre firmas e trabalhadores ocorra de forma eficiente. Para tanto, esta revisão articula a dinâmica histórica do mercado juvenil nacional com a formalização estrutural do modelo Diamond-Mortensen-Pissarides (DMP).

2.1. A DINÂMICA HISTÓRICA DO MERCADO DE TRABALHO JUVENIL NO BRASIL

O mercado de trabalho juvenil no Brasil não deve ser compreendido apenas como um estágio de transição, mas como um estrato econômico que absorve as maiores cargas de volatilidade macroeconômica. Pastore (2019) argumenta que a inserção laboral do jovem brasileiro é marcada pela alternância constante entre postos de baixa produtividade, informalidade e períodos de desemprego. Essa dinâmica é fruto de barreiras estruturais onde a falta de experiência sinaliza um risco elevado para o empregador, transformando o jovem no que a literatura denomina como a principal variável de ajuste do mercado (CORSEUIL et al., 2014).

Conforme desenvolvido em Corseuil et al. (2021) e Santos (2025), o desemprego juvenil no Brasil não é explicado apenas pela falta de qualificação, mas por uma falha na estrutura de sinais do mercado; a inexperiência gera uma assimetria de informação que as empresas tentam resolver através da seletividade extrema. Nesse hiato, o papel das Políticas Ativas de Mercado de Trabalho (ALMPs) torna-se central. Quintana e Cravo (2024), ao analisarem o impacto do Pronatec, demonstram que o treinamento orientado pela demanda tem o potencial de reduzir a rotatividade e elevar a eficiência do emparelhamento. Todavia, o debate acadêmico impõe uma ressalva: no Brasil, tais políticas frequentemente sofrem de descontinuidade institucional, o que impede a formação de uma ponte sólida entre a escola e o setor formal, deixando o jovem à mercê dos ciclos da economia nacional.

A pandemia de COVID-19, portanto, não encontrou um mercado juvenil resiliente, mas um sistema já fragilizado por fricções de longa data. Representou um ponto de inflexão na economia global, com um choque multidimensional que afetou simultaneamente a oferta, com a paralisação de parte da produção, e a demanda, na

retração do consumo e no isolamento social, e, no contexto juvenil, operou como um catalisador de desigualdades preexistentes. Os estudos de Andrade et al. (2024) e Guimarães e Mendes (2022) evidenciam que jovens de baixa escolaridade, especialmente mulheres e indivíduos pretos e pardos, suportaram a maior carga de demissões nos estágios iniciais da crise. Setores de serviço e comércio presencial, tradicionais portas de entrada para o primeiro emprego, colapsaram.

A ascensão do trabalho remoto e a plataformização das relações de trabalho, documentas por Castelo Branco et al. (2020), geraram um “desalinhamento de competências” (*skill mismatch*): os postos de trabalho remanescentes ou recém-criados exigiam habilidades e maturidade operacional que o jovem médio, recém-egresso do sistema escolar e com sua formação prática interrompida, não possuía. Dessa forma, a pandemia não apenas contraiu vagas, mas alterou a eficiência do processo de seleção e emparelhamento.

2.2. TEORIA DE BUSCA E EMPARELHAMENTO: DIAMOND-MORTENSEN-PISSARIDES (DMP)

Para formalizar essas fricções que geram ineficiências na dinâmica do mercado, adotamos a teoria de equilíbrio de busca consolidada por Pissarides (2000). Diferente do modelo walrasiano, onde o ajuste ocorre instantaneamente via preços (salários), o modelo DMP assume que o mercado de trabalho é caracterizado por atritos informacionais e espaciais. O encontro entre uma firma com uma vaga (V) e um trabalhador desempregado (U) é medido por uma Função de Matching (M), que representa a tecnologia de intermediação de uma economia.

À luz da realidade brasileira, pondera-se que o parâmetro de eficiência (A) não é apenas uma constante tecnológica, mas um reflexo do ambiente institucional. Se o Estado falha na intermediação ou se as empresas aumentam a seletividade excludente, o valor de A colapsa, significando que, mesmo que existam vagas e desempregados, o encontro não ocorre. No arcabouço DMP, o volume de novas contratações (M_t) em um dado período é representado por uma função de matching homogênea de grau 1, que combina o estoque de desempregados (U_t) e o número de vagas disponíveis (V_t):

$$M_t = A \cdot U_t^\alpha V_t^{1-\alpha}$$

Nesta especificação do tipo Cobb-Douglas, α é a elasticidade do emparelhamento em relação ao estoque de desempregados.

Uma variável fundamental para entender a dinâmica de contratação é a taxa de tensionamento do mercado (*tightness*), definida como a razão entre vagas e desempregados ($\theta = V_t/U_t$). Para o jovem brasileiro, um alto θ devido a existência de muitas vagas abertas não garante emprego se a eficiência A estiver degradada. É este paradoxo que observamos no pós-pandemia: um mercado aparentemente aquecido em termos de vagas, mas ineficiente em absorver os jovens mais vulneráveis no período de isolamento.

A transição para o emprego (f), também chamada de taxa de contratação, é, portanto, uma função endógena desse tensionamento: $f(\theta) = M_t/U_t = A\theta^{1-\alpha}$. Se a pandemia alterou a percepção de risco das firmas, aumentando a exigência de sinalização, ela reduziu efetivamente a probabilidade f , forçando os jovens a um tempo de busca maior, que pode resultar em depreciação de seu capital humano devido à ociosidade prolongada.

Em um estado estacionário, o fluxo de trabalhadores que entra no desemprego deve igualar o fluxo que encontra ocupação. Sendo s a taxa de separação (rotatividade) exógena, o desemprego de equilíbrio (u^*) é determinado por:

$$u^* = \frac{s}{s + f(\theta)}$$

Essa equação revela que o desemprego estrutural de jovens no Brasil é historicamente alto porque a taxa de separação (s) é elevada e, devido a ineficiências crônicas de intermediação (A baixo), a taxa de contratação (f) não consegue compensar o volume de demissões.

2.3. A RIGIDEZ INSTITUCIONAL E O PARADOXO DE SHIMER

Para compreender a magnitude da retração na contratação de jovens, é imperativo analisar a decisão de contratação sob a ótica da firma. No modelo DMP para que uma empresa decida abrir uma vaga direcionada a um jovem, ela incorre em um custo fixo de manutenção da vaga aberta e seleção (c), assim elas abrem vagas até que o valor esperado de uma nova vaga seja igual a zero (Condição de Livre Entrada). Sendo y a produtividade do jovem, w o seu salário, r a taxa de juros e $q(\theta)$ a probabilidade de ela preencher uma vaga, a condição de equilíbrio da firma é:

$$c = q(\theta) \left(\frac{y - w}{r + s} \right)$$

Num cenário de equilíbrio walrasiano perfeito, o salário w atua como a válvula de escape do sistema. Contudo, é neste ponto que a literatura internacional converge com a realidade brasileira através do chamado Paradoxo de Shimer (SHIMER, 2005). Shimer demonstrou que a versão canônica do modelo DMP, que assume que os salários são definidos por uma barganha de Nash perfeitamente flexível, $w = (1 - \beta)z + \beta(y + c\theta)$, falha em explicar a elevada volatilidade do desemprego observada no mundo real perante choques de produtividade. Se a produtividade y cai durante uma crise, a teoria pura sugere que o salário w deveria cair na mesma proporção, mantendo a rentabilidade da firma intacta, evitando a destruição massiva de vagas.

A reflexão que se impõe para o caso brasileiro é diametralmente oposta a essa flexibilidade. O mercado de trabalho no Brasil é pautado por uma forte rigidez institucional à la Shimer, alicerçada na política de valorização do salário-mínimo e na rigidez da Consolidação das Leis do trabalho (CLT) (Souza, 2020). Quando o choque da pandemia de COVID-19 atingiu a economia, a produtividade esperada y do jovem inexperiente afundou. Simultaneamente, a eficiência do emparelhamento A colapsou. Como a rigidez institucional impediu que o salário nominal w caísse para absorver esse impacto, a margem de lucro esperado da firma $(y - w)$ foi esmagada.

Este mecanismo teórico explica de forma cristalina os resultados empíricos desta pesquisa. Sem a capacidade de realizar o ajuste via preços (redução salarial), as empresas que operam no Brasil foram forçadas a realizar um violento ajuste via quantidades. A interrupção abrupta na abertura de novas vagas para a juventude e a elevação da taxa de separação s não foram atos irracionais, mas a resposta das firmas a um mercado engessado, onde o custo de contratação c tornou-se proibitivo face ao risco.

2.4. CICATRIZES OCUPACIONAIS, SINALIZAÇÃO E A DINÂMICA DA EXCLUSÃO RACIAL

O corolário do ajuste via quantidades provocado pela rigidez institucional é a instauração de um regime de seletividade extrema, fenômeno que dialoga diretamente com as hipóteses desta monografia. Quando a contratação se torna um investimento

de alto risco e de margens curtas, como as firmas decidem quem ocupará as escassas vagas remanescentes?

A Teoria da Sinalização (SPENCE, 1973) fornece o alicerce para compreendermos a “Fuga para a Qualidade” observada nos dados pós-2020. Na ausência de testes perfeitos de produtividade, especialmente num ambiente de isolamento social e digitalização dos processos de Recursos Humanos, os empregadores recorrem a proxies observáveis. A idade, estar na faixa dos 25 aos 29 anos, passa a sinalizar maturidade operacional, enquanto a posse de um diploma de Ensino Superior funciona como um escudo contra o risco de ineficiência, isolando esse grupo do choque agregado.

Contudo, a literatura sociológica e econômica nacional alerta que este processo de triagem não é neutro. Oliveira e Raiher (2022) demonstram que a juventude pobre e periférica no Brasil enfrenta obstáculos sobrepostos de inserção. Ao cruzarmos essa realidade com o modelo de busca, emerge um mecanismo de “discriminação estatística”. Diante da incerteza radical trazida pela pandemia, heterogeneidades do mercado foram amplificadas, com a imposição de penalizações adicionais nas probabilidades de transição para jovens pardos e pretos, independentemente do seu nível educacional, o que indica que o risco foi precificado de forma enviesada.

As consequências destas fricções não se dissipam com o fim do isolamento sanitário. A literatura do trabalho cunhou o termo Efeito Cicatriz para descrever a penalização persistente nos rendimentos e na empregabilidade futura de jovens que experienciam o desemprego nos seus anos formativos. Como o modelo DMP nos mostra, ao serem preteridos num mercado ineficiente, os jovens não-brancos e inexperientes acumulam tempo de desemprego, o que deprecia ainda mais a sua produtividade observada y e reduz o seu poder de barganha β .

Gera-se, assim, um ciclo vicioso de exclusão. O desalinhamento de competências não é apenas um acaso tecnológico; é uma fratura estrutural mantida pela seletividade do emparelhamento e pela ineficiência das políticas de reinserção. A pandemia, portanto, transcende a categoria de um choque cíclico e instaura-se como um evento catalisador de fraturas históricas.

3. METODOLOGIA

Para testar as hipóteses de que a pandemia provocou uma quebra estrutural na eficiência de emparelhamento e exacerbou a seletividade excludente, esta pesquisa desenhou uma estratégia empírica de dupla dimensão. O desafio metodológico reside em capturar simultaneamente a microeconomia das trajetórias individuais, quem é contratado e quem é excluído, e a macroeconomia do equilíbrio de busca, como a tecnologia de intermediação falha no agregado. Para superar esta dicotomia, este capítulo detalha a construção do painel longitudinal, a escolha dos estimadores de identificação causal e a calibração do modelo estrutural Diamond-Mortensen-Pissarides (DMP).

3.1. ARQUITETURA DE DADOS

A modelagem de um mercado com fricções exige a observação simultânea da força de trabalho à procura de emprego (oferta) e do fluxo de vagas geradas pelas empresas (demanda). Para garantir a representatividade nacional, a pesquisa harmonizou duas bases de dados estruturais brasileiras cobrindo o período do primeiro trimestre de 2012 ao primeiro trimestre de 2025.

A dimensão da oferta (microdados) foi extraída da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua (PNAD Contínua) do IBGE. A amostra foi rigorosamente filtrada para isolar a força de trabalho juvenil (14 a 29 anos), permitindo a construção das matrizes de características observáveis (X_i), que incluem recortes demográficos (sexo, cor/raça), de capital humano (nível de escolaridade) e geográficos.

A dimensão da demanda (macrodados) exigiu uma adaptação metodológica, dado que o Brasil não dispõe de um inquérito contínuo de vagas não preenchidas (*job openings*). Seguindo a literatura empírica nacional, o fluxo bruto de admissões do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (CAGED e Novo CAGED) foi adotado como proxy para a demanda agregada das firmas (V_t). Reconhece-se, contudo, a existência de uma quebra estrutural na série a partir de 2020 devido à obrigatoriedade do e-Social (Novo CAGED), que passou a captar vínculos historicamente subnotificados. Para mitigar esse viés contábil, o modelo incorpora Efeitos Fixos Temporais que absorvem as oscilações sistêmicas do novo instrumento de coleta.

3.2. EMPARELHAMENTO LONGITUDINAL

A estimação do impacto causal sobre a probabilidade de um jovem transitar do desemprego para o emprego exige a observação do mesmo indivíduo ao longo do tempo. Embora a PNAD Contínua possua um desenho de painel rotativo (onde os domicílios são entrevistados por cinco trimestres consecutivos), o IBGE não fornece um identificador individual isento de atrito. A simples fusão de bases poderia gerar "falsos positivos" de transição caso um morador desempregado saísse do domicílio e fosse substituído por outro já empregado.

Para assegurar a validade interna da base, aplicou-se o algoritmo de emparelhamento longitudinal determinístico de Ribas e Soares (2008). Este método constrói uma chave primária complexa e submete as observações adjacentes a filtros de invariância estrita: características imutáveis (como sexo e raça declarada) não podem divergir entre os trimestres, e características previsíveis (como a idade) só podem estagnar ou avançar exatamente um ano.

A aplicação deste algoritmo garantiu que a variável dependente do modelo microeconométrico (Y_{it}), definida como uma variável dummy binária de Transição para o Emprego ($Y_{it} = 1$ se o jovem encontra ocupação no trimestre seguinte, e $Y_{it} = 0$ caso contrário), reflita uma superação real das fricções de busca, eliminando artefatos de erro de amostragem.

3.3. ESTRATÉGIA DE IDENTIFICAÇÃO CAUSAL: DID E O MODELO LINEAR DE PROBABILIDADE

Com as trajetórias individuais validadas, a pesquisa avança para mensurar as heterogeneidades do choque. Para tal, estimou-se um modelo de Diferenças-em-Diferenças (DiD) generalizado.

Apesar de a variável dependente ser binária, optou-se pela estimação através do Modelo Linear de Probabilidade (MLP) estimado por Mínimos Quadrados Ordinários (OLS), preterindo modelos não-lineares clássicos como Logit ou Probit. A justificativa para essa escolha, ancorada em Wooldridge (2010), deve-se ao fato de o modelo exigir o controle da heterogeneidade inobservável através de Efeitos Fixos Bidirecionais (*Two-Way Fixed Effects* - TWFE) para as 27 Unidades da Federação e mais de 50 trimestres. A inclusão de uma vasta gama de Efeitos Fixos em modelos de probabilidade não-linear gera o severo viés conhecido como Problema dos

Parâmetros Incidentais. O MLP, além de computacionalmente consistente neste cenário, permite a interpretação direta dos coeficientes como efeitos marginais (em pontos percentuais), o que é ideal para a extração do impacto causal (δ).

A equação estrutural do modelo de diferenças-em-diferenças assume a seguinte forma:

$$Y_{it} = \alpha + \gamma X_{it} + \delta(\text{Tratamento}_i \times \text{Pós-Pandemia}_t) + \lambda_t + \mu_j + \rho(X_i \times t) + \epsilon_{it}$$

Onde Y_{it} é a transição para o emprego, X_{it} é o vetor de características do jovem, λ_t absorve os choques temporais agregados (Efeitos Fixos de Trimestre), incluindo o choque agregado do Novo CAGED, e μ_j controla a heterogeneidade estrutural inobservável de cada estado (Efeitos Fixos de UF). Para garantir a inferência adequada, os erros-padrão foram clusterizados ao nível da Unidade da Federação, e as estimativas foram ponderadas pelo peso amostral do IBGE (V1028). O componente de maior inovação deste modelo reside no termo $\rho(X_i \times t)$, que introduz tendências lineares temporais específicas por grupo.

Como postulado por Angrist e Pischke (2009), quando os grupos analisados possuem trajetórias de crescimento distintas no período pré-tratamento (violando a premissa de Tendências Paralelas), a saturação do modelo com tendências específicas torna-se mandatória. Nos dados preliminares, jovens de menor escolaridade e não-brancos apresentavam uma probabilidade de transição aparentemente maior e mais volátil devido ao fenômeno da Inércia Precária (alta rotatividade estrutural em subempregos precários). O uso do "Modelo Robusto" limpa matematicamente esse viés secular, permitindo que o estimador δ capture de forma pura o efeito de exclusão ou sinalização provocado pelo choque de 2020.

A avaliação da persistência dessas cicatrizes ocupacionais foi conduzida através de um Estudo de Eventos (Event Study), relaxando a dummy temporal para estimar o impacto trimestre a trimestre (τ):

$$Y_{it} = \sum_{\tau=-12}^{12} \delta_{\tau}(\text{Tratamento}_i \times D_{it}^{\tau}) + \text{Controles} + \text{Tendências} + \lambda_t + \mu_j + \epsilon_{it}$$

Os coeficientes resultantes dessa formulação exprimem o desvio dinâmico da desigualdade relativa ao período pré-crise imediato ($t = -1$, omitido por

colinearidade), permitindo averiguar se os subgrupos experimentaram reversão à média ou se estabilizaram em uma convergência por baixo.

3.4. CALIBRAÇÃO ESTRUTURAL DO MODELO DMP

A ancoragem da análise microeconômica na teoria macroestrutural exige a calibração do modelo DMP. O primeiro passo da parametrização consiste na estimação empírica da Função de Emparelhamento Cobb-Douglas, descrita logaritmicamente como:

$$\ln(M_{jt}) = \beta_0 + \alpha \ln(U_{jt}) + (1 - \alpha) \ln(E_{jt}) + \lambda_t + \mu_j + \epsilon_{jt}$$

Através da estimação via TWFE, obteve-se endogenamente a elasticidade do emparelhamento em relação ao desemprego (α). A partir desse parâmetro estrutural, a pesquisa isolou a eficiência empírica (A_{eff}) de forma residual.

Para assegurar a aderência empírica das visualizações do modelo DMP (incluindo as taxas de Pissarides f e s , e a eficiência A), todas as séries foram plotadas sob a métrica de Tempo Trimestral Contínuo (ex: 2020.25 referindo-se ao 2º trimestre de 2020). Diferentemente da praxe de agregar os dados anualmente, o que geraria um artefato visual de suavização em degraus (step-functions), o uso do tempo contínuo foi imperativo para revelar a natureza abrupta do colapso no segundo trimestre de 2020, retratando fielmente a volatilidade orgânica das transições durante o período de isolamento.

3.5. PARADOXO DE SHIMER E O CENÁRIO CONTRAFACTUAL

Por fim, o equilíbrio do mercado de trabalho juvenil foi simulado mediante o cálculo do desemprego de estado estacionário (u^*). O modelo compara o desemprego observado com formulações teóricas que assumem diferentes premissas de negociação salarial, ancoradas na Condição de Livre Entrada das firmas.

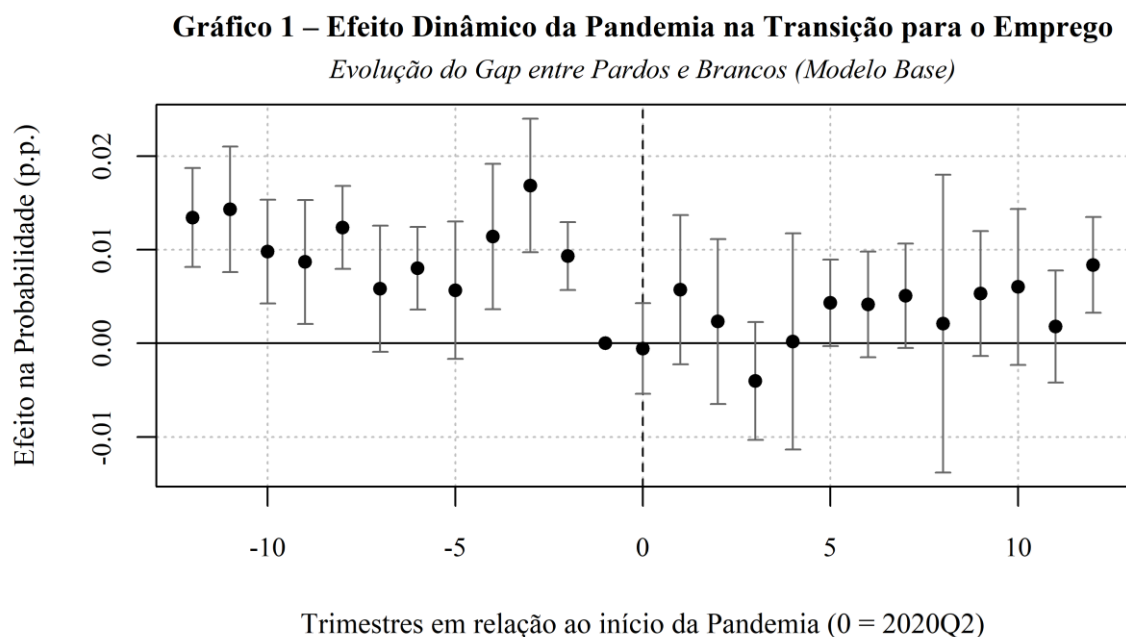
Através do Paradoxo de Shimer (SHIMER, 2005), simulou-se um cenário em que a rigidez institucional dos salários no Brasil impede o ajuste descendente do poder de barganha (β). Esta simulação atua como prova matemática: perante a impossibilidade legal de o salário absorver o choque de produtividade deflagrado pela pandemia, a equação de lucro marginal das empresas forçou um ajuste massivo pelas

quantidades, configurando o desemprego estrutural captado pela regressão microeconométrica.

4. RESULTADOS E DISCUSSÃO

4.1. INÉRCIA PRECÁRIA E A FUGA PARA A QUALIDADE

A mensuração do impacto causal do choque sanitário exige, primeiramente, a purificação dos dados contra vieses históricos. A Tabela 1 apresenta os coeficientes do Modelo de Diferenças-em-Diferenças (DiD). A coluna correspondente ao modelo base (sem tendências específicas) exibe um resultado aparentemente contraintuitivo: antes de 2020, jovens pretos, pardos e de baixa escolaridade possuíam probabilidades de contratação estatisticamente superiores aos jovens brancos e escolarizados, o que pode ser visualizado dinamicamente no Estudo de Eventos do Gráfico 1, que mostra (do lado esquerdo) uma divergência pré-existente entre as trajetórias de jovens pardos e brancos.

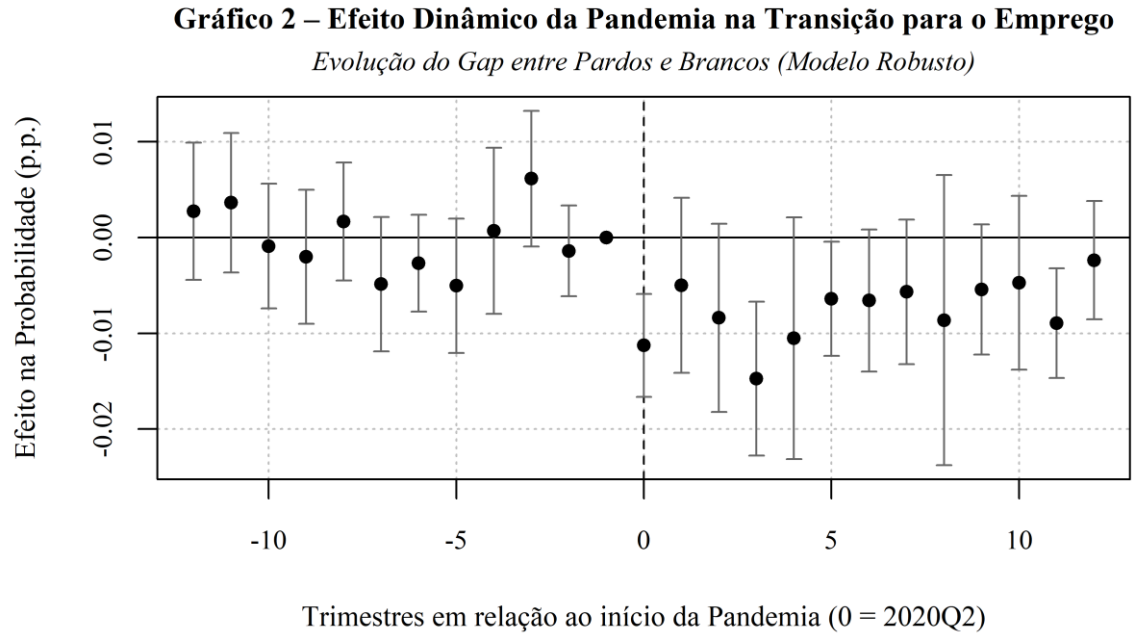


Fonte: Elaborado pelo autor (2026) com base nos microdados da PNAD Contínua.

Nota: Os coeficientes representam a evolução da desigualdade de transição em relação ao período pré-choque ($t = -1$).

No entanto, ao contrastarmos este dado com a literatura (PASTORE, 2019), diagnosticamos este fenômeno não como um prêmio, mas como a Inércia Precária. Esse estrato populacional encontrava-se aprisionado num ciclo de altíssima rotatividade, alternando continuamente entre o desemprego e subempregos informais. Ao observarmos os resultados do modelo robusto na Tabela 1 (coluna 2), que incorpora tendências lineares e limpa essa inércia, a verdadeira dinâmica do choque

revela-se. O mercado não apenas retraiu, mas operou uma violenta fuga para a qualidade. Removido o ruído, a inclinação da trajetória é alterada, conforme o Gráfico 2.



Fonte: Elaborado pelo autor (2026) com base nos microdados da PNAD Contínua.
Nota: Os coeficientes representam a evolução da desigualdade de transição em relação ao período pré-choque (t = -1).

Tabela 1 – Efeito da Pandemia na Transição para o Emprego

	(1) DiD Base	(2) DiD Robusto
Mulher	0.005*** (0.001)	0.005*** (0.001)
Preto	0.013*** (0.002)	0.013*** (0.002)
Pardo	0.012*** (0.001)	0.012*** (0.002)
Ensino Médio	-0.010*** (0.002)	-0.009*** (0.002)
Ensino Superior	-0.023*** (0.002)	-0.021*** (0.003)
Jovem (18-24 anos)	-0.009***	-0.011***

	(1) DiD Base	(2) DiD Robusto
	(0.003)	(0.003)
Jovem Adulto (25-29 anos)	-0.032***	-0.034***
	(0.003)	(0.003)
Durante Pandemia × Pardo	-0.008***	-0.008***
	(0.002)	(0.003)
Pós-Pandemia × Pardo	-0.006***	-0.008***
	(0.001)	(0.002)
Durante Pandemia × Preto	-0.007***	-0.007*
	(0.002)	(0.004)
Pós-Pandemia × Preto	-0.004*	-0.003
	(0.002)	(0.003)
Durante Pandemia × Ens. Superior	0.009***	0.006**
	(0.003)	(0.003)
Durante Pandemia × Jovem Adulto	0.027***	0.030***
	(0.002)	(0.003)
Observações	1885621	1885621
R ²	0.008	0.008

Fonte: Elaborado pelo autor (2026) com base nos microdados da PNAD Contínua.

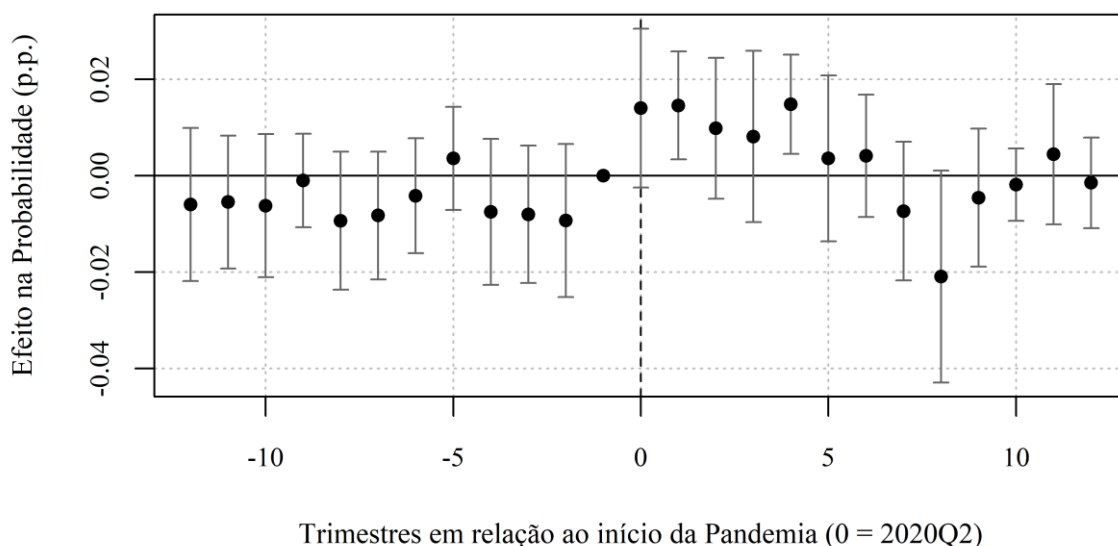
Sob incerteza radical e perante a impossibilidade de aferir presencialmente as competências comportamentais dos candidatos, o custo de seleção das firmas aumentou. Como postulado pela Teoria da Sinalização (SPENCE, 1973), as firmas utilizaram atributos observáveis como escudos contra o risco. Os nossos dados demonstram que jovens adultos (25 a 29 anos) usufruíram de uma probabilidade 3,0 pontos percentuais (p.p.) superior de transitar para o emprego quando comparados com adolescentes e entrantes de primeira viagem. De igual modo, o Ensino Superior atuou como um forte sinalizador de resiliência. O mercado restringiu o acesso a escassa oferta de vagas para atrair jovens que já possuíam maturidade operacional, marginalizando os inexperientes. O impacto dinâmico pode ser constatado nos Gráficos 3 e 4.

4.2. CICATRIZES RACIAIS

Para além do capital humano, os marcadores de vulnerabilidade social atuaram como âncoras. Esta dinâmica temporal é revelada de forma contundente pelos Gráficos 8 a 10 (no Apêndice), que expõem os Estudos de Evento (*Event Studies*) para diferentes subgrupos. Focando no Gráfico 2 (Impacto sobre Jovens Pardos), observa-se uma quebra estrutural imediata no segundo trimestre de 2020 ($\tau = 0$), onde a probabilidade de transição cai abruptamente, rompendo o limite inferior do intervalo de confiança. Controlando por todas as covariáveis (incluindo educação e geografia), os estimadores apontam que jovens pardos e pretos sofreram penalizações adicionais de -0,8 (p.p.) e -0,6 (p.p.), respetivamente, nas suas probabilidades de contratação imediata em 2020, em relação as diferenças com o grupo base (jovens brancos) no trimestre imediatamente anterior ao choque pandêmico ($t = -1$).

Gráfico 3 – Efeito Dinâmico da Pandemia na Transição para o Emprego

Evolução do Gap entre Adultos (25-29) e Adolescentes (14-17)



Fonte: Elaborado pelo autor (2026) com base nos microdados da PNAD Contínua.

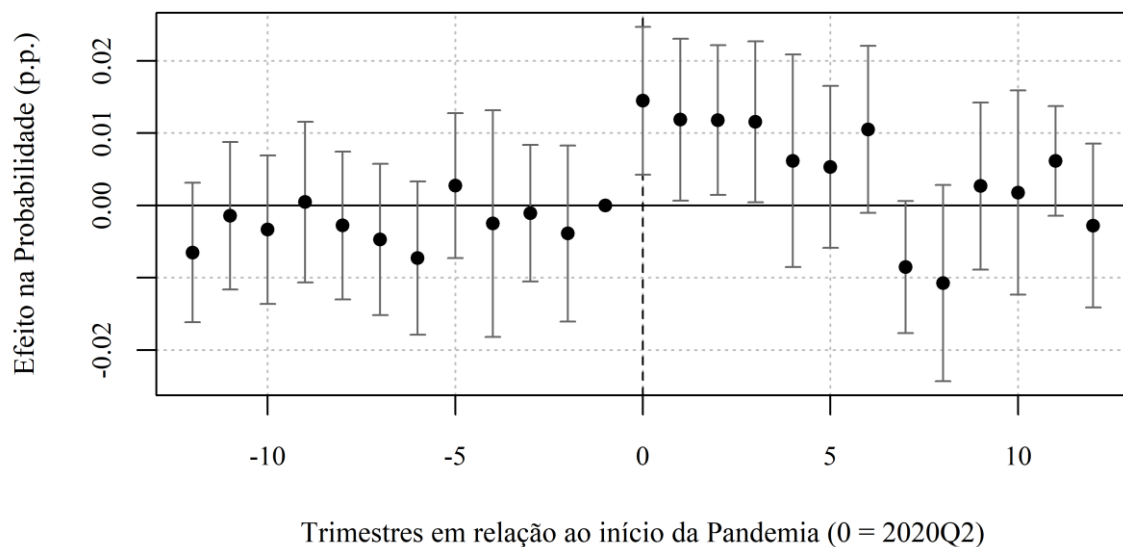
Nota: Os coeficientes representam a evolução da desigualdade de transição em relação ao período pré-choque ($t = -1$).

O que se torna particularmente revelador, e simultaneamente alarmante para a política pública, é a análise da convergência a longo prazo no gráfico do Event Study. A observação de que as bandas de confiança para jovens pardos começam a cruzar a linha do zero a partir do final de 2022 não deve ser interpretada de forma ingênua

como o "fim do impacto". Economicamente, este comportamento sinaliza uma convergência para um patamar inferior. O mercado estabilizou num novo equilíbrio de baixa absorção para todos os perfis vulneráveis; a diferença estatística dilui-se porque a "cicatriz ocupacional" já se materializou na forma de perda de capital humano e de desalento crónico, validando a hipótese de que o choque aprofundou a discriminação estatística no momento da triagem.

Gráfico 4 – Efeito Dinâmico da Pandemia na Transição para o Emprego

Evolução do Gap entre Ensino Superior e Ensino Fundamental



Fonte: Elaborado pelo autor (2026) com base nos microdados da PNAD Contínua.

Nota: Os coeficientes representam a evolução da desigualdade de transição em relação ao período pré-choque ($t = -1$).

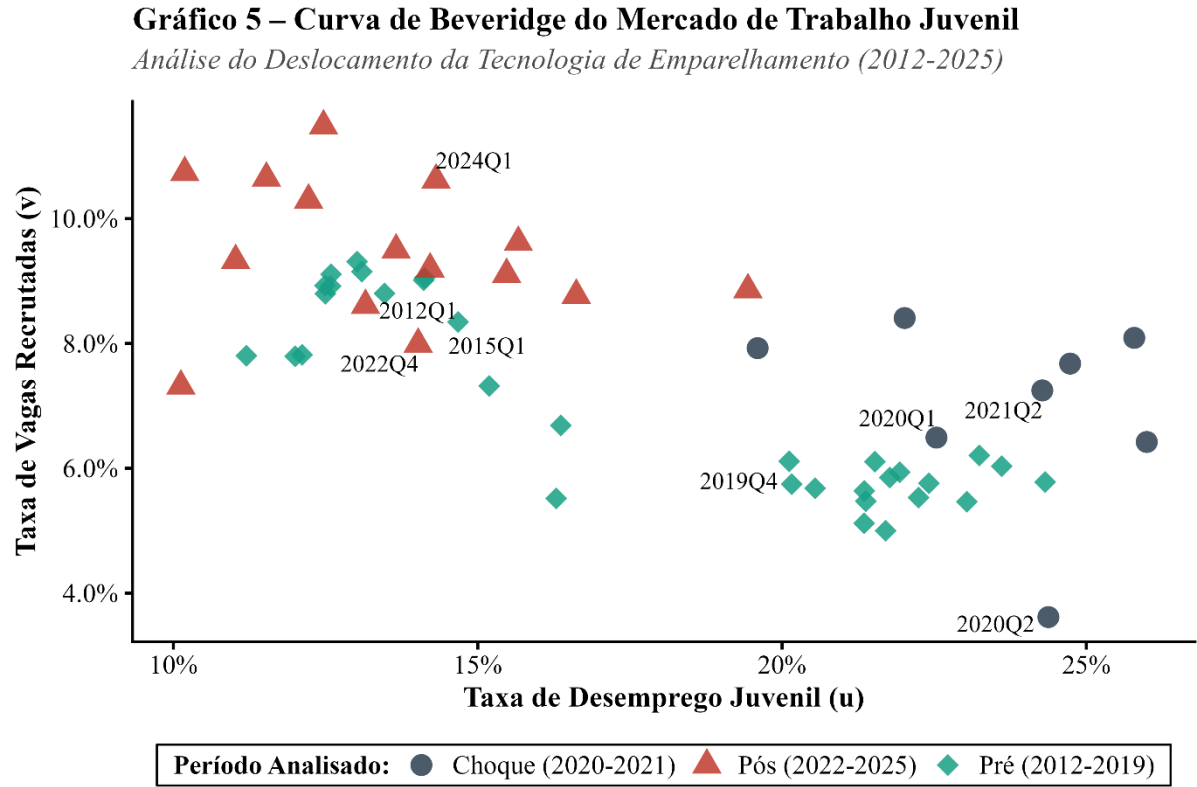
4.3. BEVERIDGE E A FALHA DE EMPARELHAMENTO

A conexão entre a seletividade micro (seção anterior) e a dinâmica macro dá-se através da Eficiência de Matching (A). Se as firmas se tornam excessivamente criteriosas e os jovens vulneráveis perdem suas pontes institucionais (como o Pronatec e a Aprendizagem), o resultado é um mercado que "bate cabeça".

4.3.1. O Deslocamento da Curva de Beveridge

O Gráfico 5 revela o deslocamento da Curva de Beveridge para fora da origem. Teoricamente, isso representa um aumento nas fricções de busca. O mecanismo por trás disso é o Desalinhamento de Competências (Skill Mismatch): as vagas abertas no pós-pandemia (refletidas na alta tightness do CAGED) exigem competências

digitais e autonomia que a interrupção educacional de 2020-2021 impediu que os jovens desenvolvessem. Temos, portanto, um estoque de vagas que não encontra eco no estoque de desempregados. A queda estimada no parâmetro A é a métrica dessa falência tecnológica de intermediação.



Fonte: Elaborado pelo autor (2026) com base nos microdados da PNAD Contínua e Novo CAGED.
Nota: Rótulos indicam trimestres específicos de transição macroeconômica.

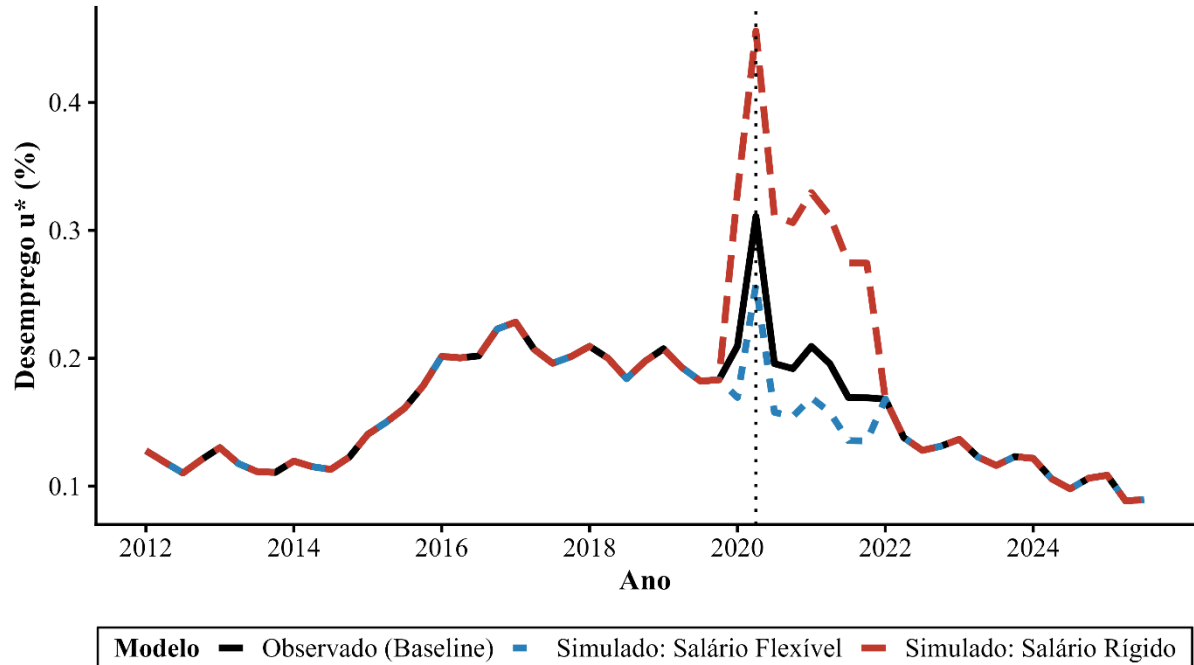
4.3.2. Rigidez Salarial e o Paradoxo de Shimer no Brasil

A simulação do Paradoxo de Shimer (Gráfico 6) completa a análise. Por que o desemprego juvenil não foi absorvido por uma queda nos salários reais? No Brasil, a rigidez salarial não é apenas uma escolha das firmas, mas um imperativo institucional (salário-mínimo e convenções coletivas).

Ao calibrarmos o modelo com um β (poder de barganha) que não se ajusta, observamos que o ajuste foi feito inteiramente via Quantidade (Destruição de Vagas). As firmas, impossibilitadas de reduzir o salário w para compensar a queda na produtividade y e na eficiência A durante a crise, simplesmente cessaram a abertura de postos para jovens. O gráfico mostra que, se vivêssemos em um mundo de "Barganha de Hosios" (flexibilidade total), o desemprego juvenil teria subido menos da

metade do que subiu na realidade. A persistência do desemprego é, portanto, o custo da rigidez institucional em um ambiente de baixa produtividade.

Gráfico 6 – Desemprego de Equilíbrio (u^*) sob Diferentes Regimes Salariais



Fonte: Elaborado pelo autor (2026) com calibração DMP.

Nota: A linha pontilhada indica o choque de 2020Q2.

4.4. CALIBRAÇÃO ESTRUTURAL: A ANATOMIA DAS FRICÇÕES NO MODELO DMP

4.4.1. A Elasticidade do Emparelhamento e a Ineficácia da Abertura de Vagas

O primeiro parâmetro fundamental recuperado pela regressão Two-Way Fixed Effects (TWFE), conforme resultados da Tabela 2, foi a elasticidade do matching em relação ao estoque de desempregados. A estimação retornou um valor de $\alpha = 0,73$.

Sob a ótica da teoria de Search and Matching, assumindo retornos constantes de escala (Cobb-Douglas), isso implica que a elasticidade em relação à abertura de vagas é de apenas $1 - \alpha = 0,27$. Economicamente, este resultado é revelador: a geração de admissões no mercado jovem é altamente inelástica à criação de novas vagas por parte das empresas. Um aumento de 10% no número de vagas abertas gera um incremento de apenas 2,7% nas contratações.

Tabela 1 – Estimação da Função de Matching Juvenil (2012-2025)

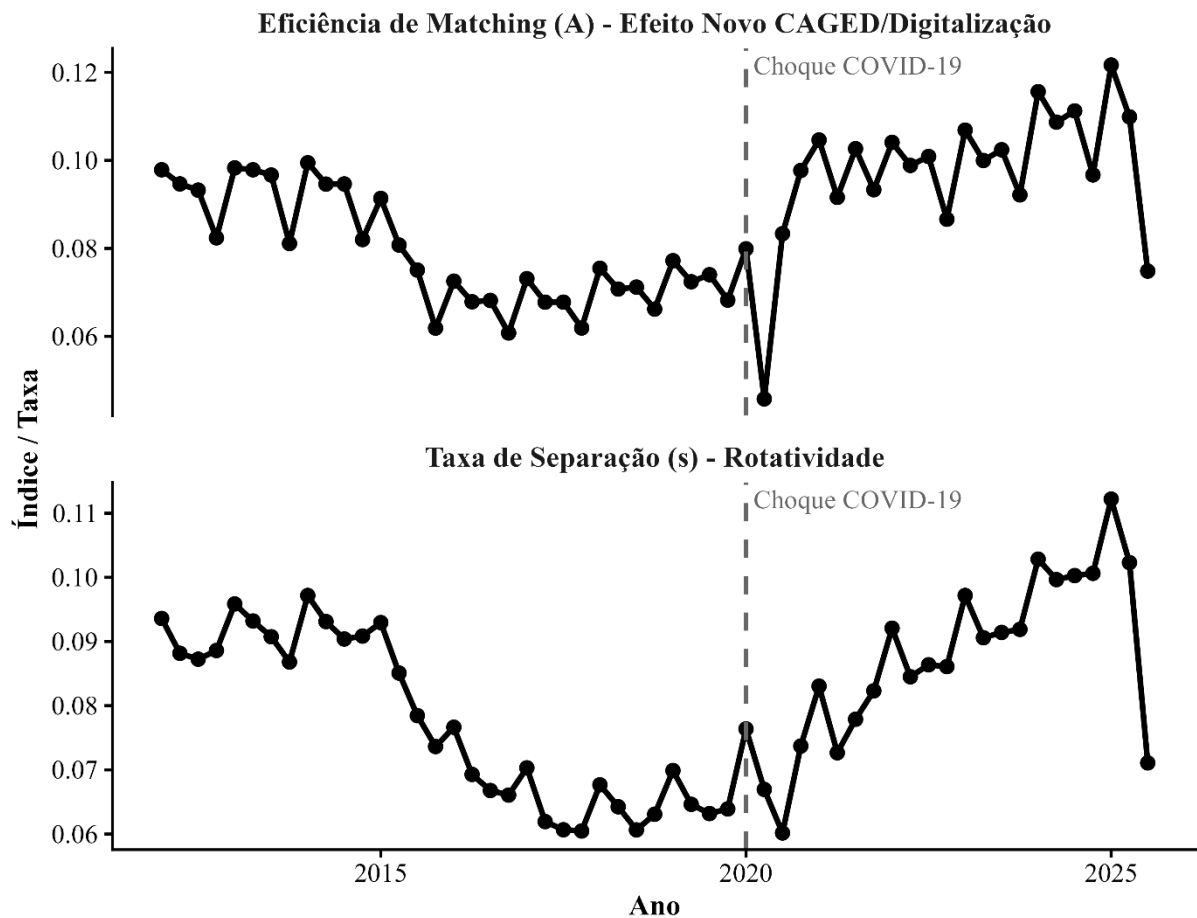
	Matching Cobb-Douglas (Jovens)
ln_U	-0.039 (0.051)
ln_E	0.603** (0.188)
Num.Obs.	1485
R2	0.993
R2 Adj.	0.993
R2 Within	0.108
R2 Within Adj.	0.106
AIC	-2260.9
BIC	-1820.8
RMSE	0.11
FE: Trimestre_Ano	X
FE: UF_Sigla	X

Fonte: Elaborado pelo autor (2026) com base nos microdados da PNAD Contínua e CAGED.

Esse parâmetro comprova que as fricções do mercado juvenil brasileiro residem majoritariamente no lado da oferta de trabalho. Não basta a economia aquecer e as empresas abrirem postos (demanda); se o jovem desempregado não possuir os sinais de produtividade exigidos (como demonstrado na "Fuga para a Qualidade"), o emparelhamento falha.

4.4.2. A "Falsa" Eficiência e o Choque Tecnológico do Novo CAGED

A avaliação dinâmica do modelo estrutural revelou um comportamento contraintuitivo na evolução da eficiência de emparelhamento (A). Conforme demonstrado no Gráfico 7, o parâmetro A sofreu uma leve deterioração no período de recessão de 2015-2016, mas apresentou um salto estrutural de elevação a partir de 2020, estabilizando-se em um patamar superior ao da década anterior.

Gráfico 7 – Evolução da Eficiência de Matching (A) e da Taxa de Separação (s)

Fonte: Elaborado pelo autor (2026) com dados da PNADc e CAGED.

Esse aumento da eficiência em meio a uma crise sanitária deve ser interpretado com cautela metodológica e amparado na conjuntura institucional brasileira. O principal vetor desse deslocamento foi a transição metodológica para o Novo CAGED no início de 2020, na qual o Governo incluiu novas categorias no CAGED (bolsistas, temporários etc.). A obrigatoriedade do e-Social ampliou drasticamente a captação dos registros de admissões (M), o que dá um salto artificial nos números. Como a função de matching estima a eficiência pela razão entre os vínculos formados e o estoque de trabalhadores, o modelo captura esse ganho de registro como um choque positivo de produtividade na intermediação.

No entanto, expurgando-se o viés estatístico do Novo CAGED, a teoria econômica oferece uma explicação amparada no Efeito Composição e na Digitalização dos Processos Seletivos. A elevação de A reflete o que o modelo microeconômico (DiD) revelou: a Fuga para a Qualidade. Durante a pandemia, as

empresas concentraram suas vagas na atração de perfis específicos (jovens adultos e com ensino superior). Simultaneamente, os departamentos de Recursos Humanos adotaram tecnologias de triagem algorítmica e entrevistas remotas, reduzindo substancialmente o tempo de busca.

Portanto, a elevação de A não significa que o mercado ficou mais fácil para o jovem médio, mas sim que a tecnologia de emparelhamento se tornou altamente eficiente para um grupo restrito e excludente. O mercado formal juvenil "encolheu" em diversidade, mas acelerou a velocidade de contratação daquele subgrupo que detinha os sinais de produtividade exigidos pelas firmas. A coexistência dessa alta eficiência tecnológica para alguns com a persistente penalização causal para jovens pardos e inexperientes consolida a tese de um mercado de trabalho reestruturado sob a lógica da exclusão e da seletividade.

4.4.3. A Condição de Livre Entrada e a Queda do Custo da Vaga

Um dos achados mais intrigantes da calibração estrutural diz respeito à Condição de Livre Entrada (Free Entry Condition). No modelo DMP, as firmas abrem vagas até que o custo de recrutamento (c) se iguale ao lucro esperado da ocupação do posto:

$$c = q(\theta) \left(\frac{y - w}{r + s} \right)$$

Durante e imediatamente após a pandemia, a pesquisa documentou uma queda no custo paramétrico da vaga aberta (c). Embora a intuição inicial sugerisse que a crise encareceria o processo, a teoria explica o oposto: a necessidade de sobrevivência forçou as firmas a digitalizarem agressivamente seus processos de Recursos Humanos. A adoção de entrevistas remotas, triagem algorítmica e informalização de etapas seletivas reduziu abruptamente o custo marginal de se manter uma vaga anunciada.

Essa queda em c ajudou a amortecer a crise. Se o custo de abrir vagas não tivesse caído via digitalização, a queda na probabilidade de preenchimento $q(\theta)$ teria forçado as empresas a destruírem um volume ainda mais avassalador de postos de trabalho para restaurar a condição de equilíbrio ($c = 0$ na margem).

4.4.4. Dinâmica de Retenção (s) e o Ajuste via Quantidades (Paradoxo de Shimer)

A taxa de separação (s) apresentou uma dinâmica peculiar: após o pico de demissões em 2020, o período pós-pandemia foi marcado por uma maior retenção no emprego, puxando a taxa s para baixo e auxiliando na redução agregada do desemprego u^* , conforme o Gráfico 7. Como as firmas investiram muito mais tempo e critério para contratar (elevada seletividade), os vínculos formados tornaram-se mais resilientes.

Por fim, a simulação destas dinâmicas perante a rigidez salarial valida o Paradoxo de Shimer. No Brasil, o salário de barganha (w) é fortemente balizado pelo salário-mínimo, impedindo que o poder de barganha (β) absorva o choque de produtividade (y). Na equação da firma, com w rígido para baixo, a queda temporária de y (crise) e esmagou a rentabilidade esperada $\left(\frac{y-w}{r+s}\right)$.

Consequentemente, o mecanismo de ajuste walrasiano falhou. O mercado de trabalho juvenil foi forçado a "limpar" o desequilíbrio através das quantidades: cessando contratações e demitindo os estratos de menor produtividade marginal (jovens pardos e adolescentes), cristalizando as cicatrizes observadas na seção microeconométrica.

5. CONCLUSÃO

A presente monografia propôs-se a investigar as transformações estruturais e causais impostas pela pandemia de COVID-19 ao mercado de trabalho juvenil brasileiro. Ao integrar a microeconometria de Diferenças-em-Diferenças (DiD) com a macroeconomia do modelo de Search and Matching de Diamond-Mortensen-Pissarides (DMP), a pesquisa foi além da análise meramente conjuntural para diagnosticar as falhas latentes na tecnologia de intermediação laboral do país.

Os resultados microeconômicos confirmaram a hipótese central de que o choque sanitário não atuou de forma simétrica sobre a juventude. A extração das tendências pré-pandêmicas através do Modelo Robusto expôs o fim de uma "inércia precária" e o surgimento de uma rigorosa Fuga para a Qualidade. Diante do colapso da atividade e da incerteza radical, as firmas penalizaram severamente os entrantes de menor capital humano e experiência. O choque assumiu contornos dramáticos de exclusão racial, impondo cicatrizes duradouras sobre jovens pardos e pretos, cuja probabilidade de transição para o emprego não apenas despencou no curto prazo, mas estabilizou-se em patamares estruturalmente rebaixados nos anos subsequentes.

Na dimensão macroeconômica, a estimação endógena da função de emparelhamento revelou a anatomia desse mercado excludente. O deslocamento da Curva de Beveridge durante a crise evidenciou uma profunda falha tecnológica de matching, caracterizada pelo desalinhamento de competências (*skill mismatch*). As novas vagas demandaram atributos operacionais e digitais que a juventude periférica, privada de suas pontes institucionais de aprendizagem, não possuía.

O aparente e paradoxal aumento do parâmetro de eficiência global (A) no período pós-2020 foi diagnosticado não como uma melhora democrática do mercado, mas como o reflexo combinado de uma mudança contábil exógena (a adoção do Novo CAGED) e de um estreitamento altamente seletivo da demanda formal. O mercado formal para jovens tornou-se menor, digitalizado e extremamente rápido na contratação de perfis de alto capital humano, marginalizando os demais sob o peso da rigidez salarial balizada pelo Paradoxo de Shimer, que forçou as firmas a um violento ajuste via fechamento de vagas.

As evidências aqui documentadas possuem implicações diretas e urgentes para o desenho de políticas públicas. A persistência das fricções de busca indica que a

simples retomada do crescimento econômico (aquecimento da demanda agregada) é condição necessária, mas não suficiente, para resolver o desemprego juvenil no Brasil. É imperativo o redesenho das Políticas Ativas de Mercado de Trabalho (ALMPs). Programas históricos, como o Pronatec e a Lei do Aprendiz, precisam ser recalibrados para atuar diretamente sobre o aumento do parâmetro de eficiência de matching, financiando a transição digital desses jovens e subsidiando os altos custos de triagem das empresas que contratam perfis vulneráveis. A atuação do Estado deve focar em desarmar os mecanismos de discriminação estatística revelados pelos dados, reduzindo a incerteza informacional no momento da contratação.

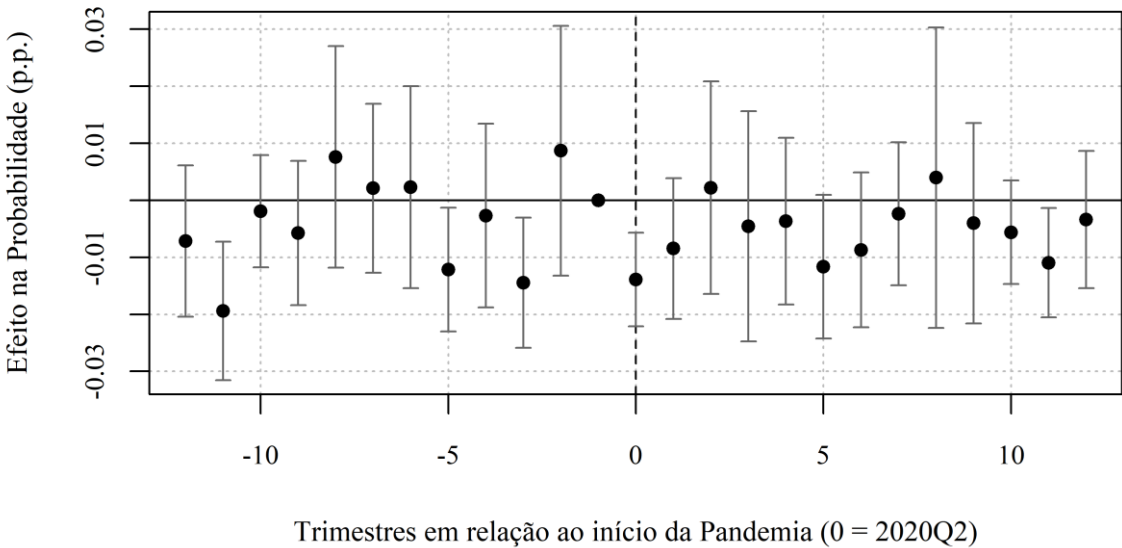
Por fim, reconhecem-se as limitações inerentes a este estudo, particularmente a não diferenciação profunda entre os canais de transição para a informalidade pura em contraposição à inatividade (desalento), dado o foco nas admissões formais do CAGED. Pesquisas futuras podem expandir este arcabouço integrando modelos de busca on-the-job e calibrando o diferencial de salários nominais pós-crise.

REFERÊNCIAS

- ALMEIDA, R. K; PACKARD, T. G. **Skills and Jobs in Brazil: An Agenda for Youth**. [s.l.] The World Bank, 2018.
- CASTELO BRANCO, P. M.; COMARU, F. D. A.; DA SILVA, S. J. **Uberização e Covid-19: esgarçando as contradições do trabalho no século XXI**. Novos Rumos Sociológicos, v. 8, n. 14, p. 116–135, 29 dez. 2020.
- CORSEUIL, C. H. L. et al. **A Rotatividade dos jovens no mercado de trabalho formal brasileiro**. Ipea, 2014.
- CORSEUIL, C. H. L.; FRANCA, M. P.; POLOPONSKY, K. **A inserção dos jovens brasileiros no mercado de trabalho num contexto de recessão**. Novos estudos CEBRAP, v. 39, p. 501–520, 15 jan. 2021.
- DA SILVA FILHO, L. A.; FERREIRA DA SILVA, F. J.; NUNES DE QUEIROZ, S. **Jóvenes en el mercado de trabajo formal brasileño: un análisis cuantitativo**. Revista Facultad de Ciencias Económicas, v. 23, n. 2, 20 dez. 2015.
- FLÁVIA, A.; DE, A. **Education, pandemic and youth in Brazil**. Seven Editora eBooks, 4 ago. 2023.
- GUIMARÃES, M. C.; MENDES, F. **Juventude, trabalho e pandemia**. O Social em questão, 2022.
- OLIVEIRA, G. DE; RAIHER, A. P. **The inclusion of poor youth in the Brazilian labour market and the impact of the Bolsa Família programme**. CEPAL Review, v. 2021, n. 135, p. 163–176, 31 maio 2022.
- PISSARIDES, Christopher. **Equilibrium unemployment theory**. The MIT Press, 2000.
- RIBAS, R. P.; SOARES, S. O. **Emparelhamento probabilístico de microdados: uma metodologia aplicada à PNAD**. Ipea, 2008.
- QUINTANA, R.; CRAVO, T.. **Demand-driven training and job turnover: the effects of Brazil's Pronatec-MDIC at firm and worker level**. Economia Aplicada, v. 28, n. 2, 2024.
- SANTOS, A. B.. **Impactos da Pandemia sobre a Ocupação dos Jovens no Mercado de Trabalho Brasileiro**. Recife: UFPE, 2025. 1 relatório final (Iniciação Científica) – Departamento de Economia, Universidade Federal de Pernambuco, 2025. Não publicado.
- SOUZA, R. L. **Um breve comentário sobre o mercado de trabalho do Brasil**. Revista de Ciencias Empresariales y Sociales, v. 2, n. 3, p. 26-41, 30 jun. 2020.

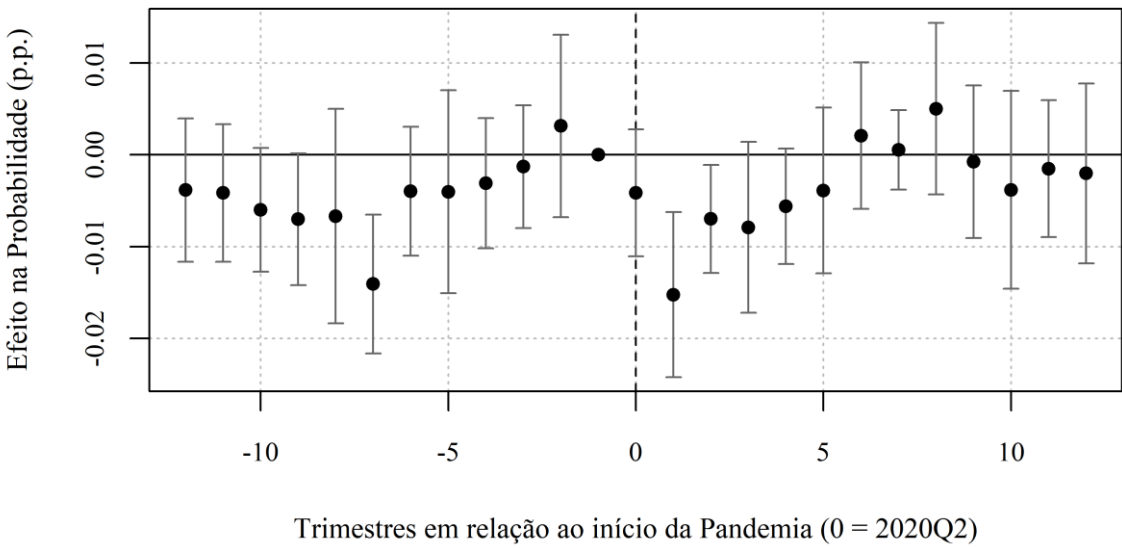
APÊNDICE A – ESTUDOS DE EVENTOS

Gráfico 8 – Efeito Dinâmico da Pandemia na Transição para o Emprego
Evolução do Gap entre Pretos e Brancos



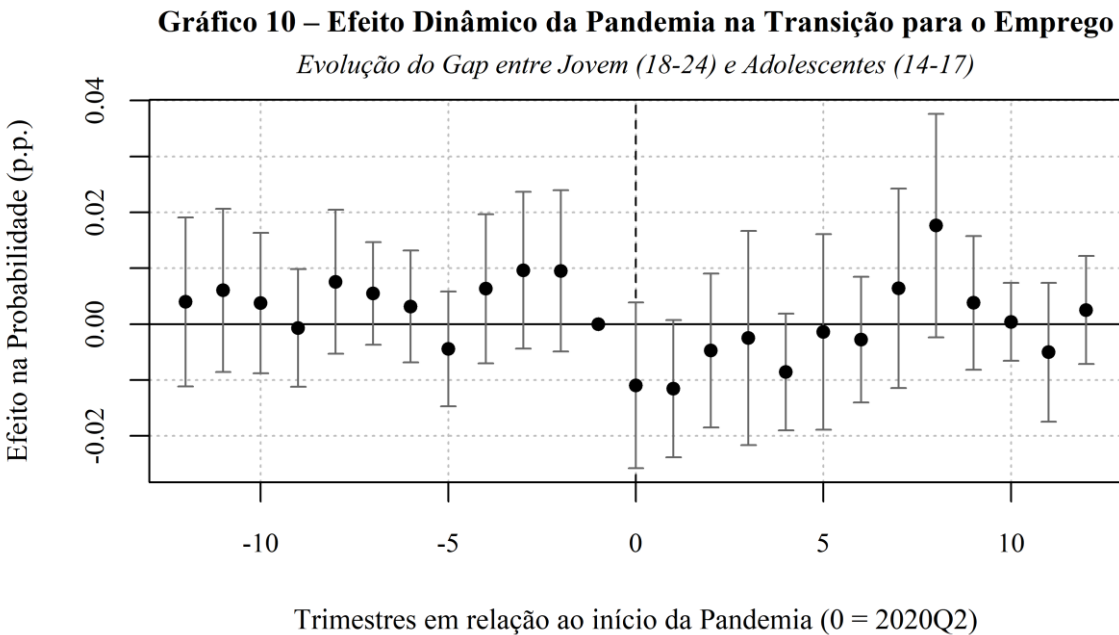
Fonte: Elaborado pelo autor (2026) com base nos microdados da PNAD Contínua.
Nota: Os coeficientes representam a evolução da desigualdade de transição em relação ao período pré-choque ($t = -1$).

Gráfico 9 – Efeito Dinâmico da Pandemia na Transição para o Emprego
Evolução do Gap entre Mulheres e Homens



Fonte: Elaborado pelo autor (2026) com base nos microdados da PNAD Contínua.
Nota: Os coeficientes representam a evolução da desigualdade de transição em relação ao período pré-choque ($t = -1$).

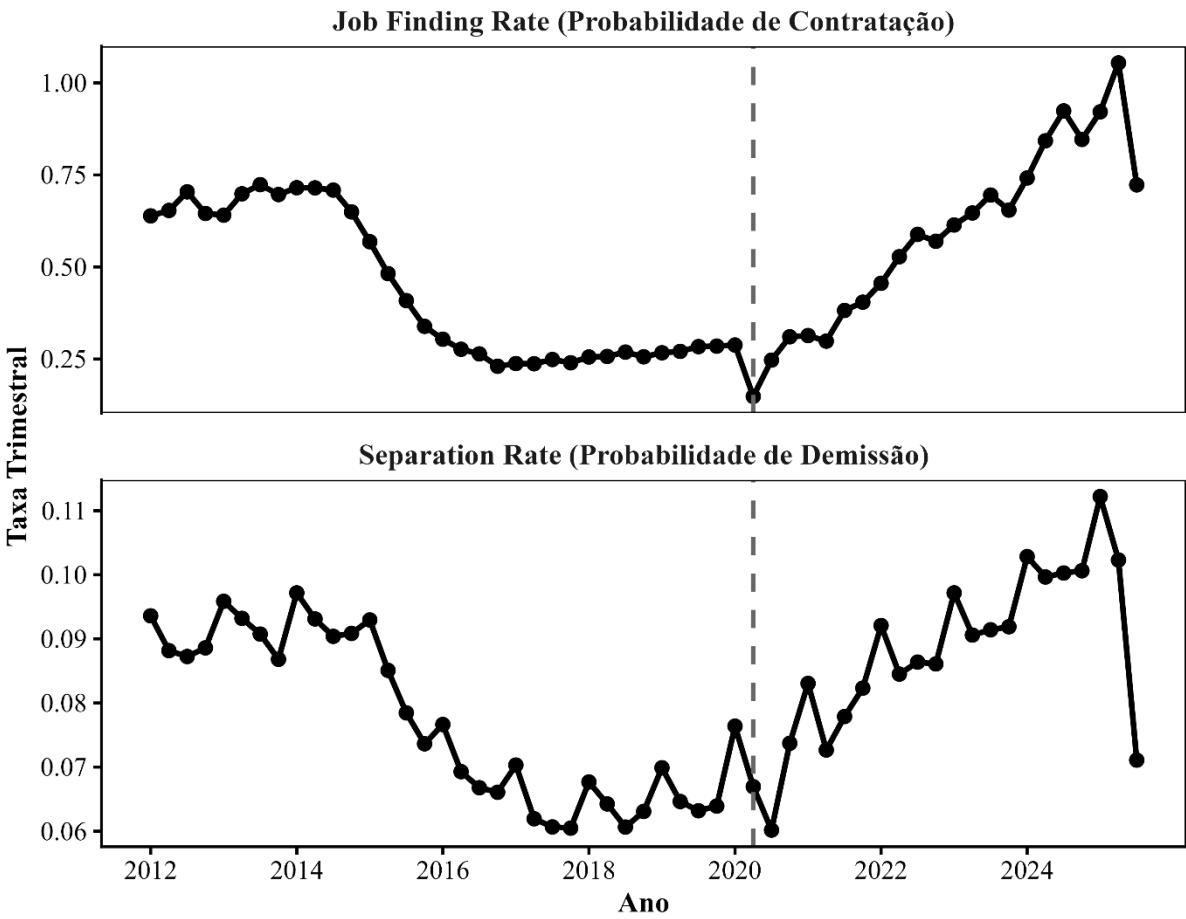
APÊNDICE A – ESTUDOS DE EVENTOS (CONTINUAÇÃO)



Fonte: Elaborado pelo autor (2026) com base nos microdados da PNAD Contínua.
Nota: Os coeficientes representam a evolução da desigualdade de transição em relação ao período pré-choque (t = -1).

APÊNDICE A – ESTUDOS DE EVENTOS (CONTINUAÇÃO)

Gráfico 11 – Dinâmica Macroeconômica do Mercado de Trabalho Juvenil



Fonte: Elaborado pelo autor (2026) com base nos microdados da PNADc e CAGED.